

42. ročník súťaže Zenit WebDeveloper, krajské kolo

25. 11. 2025

Informácie o projekte

Cieľom súťažnej práce je vytvorenie webovej stránky so zoznamom akcií pre skupinu rôznych organizácií. Skupina vyžaduje v základnom balíčku 2 responzívne stránky. Jednu so zoznamom akcií a druhú s jednotlivými organizáciami. Súčasťou zadania je taktiež administračná časť, pomocou ktorej budú môcť upravovať dáta.

Úloha je rozdelená na nasledovné časti:

Úloha	Objektívne body	Subjektívne body	Spolu
A. Spracovanie grafických podkladov	55	25	80
B. Spracovanie dát	80	20	100
C. Filter akcií	50	10	60
D. Administrácia	20	10	30
E. Kalendár (bonus)	40	20	60

Požiadavky na súťažné práce

Web dizajnéri sú zodpovední za usporiadanie, vzhľad a použiteľnosť webových stránok. Ich práca (s využitím kombinácie grafických zručností a technických znalostí tvorby webových stránok) zahŕňa:

- pochopenie zadania a požiadaviek na web,
- implementovanie dizajnu so všetkými požadovanými funkciami,
- napísanie webových stránok pomocou vybraných programovacích jazykov,
- rozhodnutie o tom, ako budú obrázky a ďalšie materiály digitálne optimalizované a prezentované.

Výsledná práca pozostáva z

programovanie na strane klienta:

- vytvorenie webových stránok pomocou HTML, CSS, JavaScript,
- využitie CSS,
- vytvorenie responzívneho dizajnu pre rôzne rozlíšenia,
- dodržiavanie W3C štandardov (<http://www.w3.org>),
- práca s obrázkami - vkladanie, úprava a optimalizácia obrázkov,

programovanie na strane servera:

- ukladanie, načítanie a spracovanie údajov pomocou vybraného jazyka a PostgreSQL / MySQL,
- spracovanie údajov z formulára

Podklady k súťažnej práci

K práci máte pred pripravené podklady:

- grafické súbory s návrhom vzhľadu súťažnej stránky v priečinku „design“
- obrázky a ikony použité v návrhu - priečinok „images“
- použitý font Montserrat
 - Montserrat googleApi: <https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat>

Všetky nami poskytnuté informácie, napr. text, obrázky a dokumenty, sú pripravené a sú k dispozícii vo Vašom priečinku na pracovnej ploche (prípadne na inom mieste podľa určenia organizátora krajského kola).

Zdrojový kód stránky bude v jazyku HTML5, to znamená:

- bude obsahovať validný kód HTML5,
- bude obsahovať validný kód CSS,
- zahrňuje správne sémantické použitie HTML5 tagov,
- používajte alt a title atribúty (obrázky, odkazy),
- používajte SEO optimalizované tagy title a meta description,
- na formátovanie grafickej štruktúry a zobrazenia používajte CSS. Pozn.: ak sa vypne CSS, stránka by si mala zachovať logickú štruktúru (ako bežný čitateľný dokument),
- dodržiavanie W3C štandardov (<http://www.w3.org>),
- nastavenie kódovania znakovkej sady na UTF-8,
- používajte podľa možnosti komentáre na popis HTML, CSS,
- bude optimalizovaná a prístupná (súčasťou hodnotenia bude aj LightHouse Score)

Odporúčania

- Zamerajte sa na funkcionálnosť
- práca s dátami > vizuál stránky
- prečítajte si celé zadanie a naplánujte si ako budete postupovať
- neočakáva sa, že stihnete naozaj celé zadanie

A Spracovanie grafických podkladov – tvorba HTML/CSS (80 bodov)

UPOZORNENIE: Dobre čítajte celý text nižšie, obsahuje aj presné rozmery a farby vyžadované v projekte, ktoré musíte dodržať. Zabezpečte:

- rez písma bude Montserrat vo veľkosti 16 a 24 váha písma 400 alebo 700,

Farby použité v dizajne

- #4299e1 - pozadie hlavičky
- #f7fafc - pozadie bočného menu z filtrom a kalendárom
- #fffaf0 - pozadie aktuálne prebiehajúcej akcie
- #718096 - vybrané texty
- #2b6cb0 - aktuálna stránka v hlavičke
- #E53E3E - červená farba akcie
- #ED8936 - oranžová farba akcie
- #F6BF26 - žltá farba akcie
- #7CB342 - zelená farba akcie
- #4299E1 - modrá farba akcie
- #8E24AA - fialová farba akcie

Responzívny dizajn

- Organizátori (hlavná stránka)
 - v hornej časti bude hlavička s dvoma tlačidlami „Organizátori“ a „akcie“
 - zbytok stránky pozostáva z „gridu kariet“ s jednotlivými organizátormi
 - karty vytvorte na základe grafického návrhu „design/organizátor.png“
 - na karte zobrazte/použite všetky informácie, čo o danej organizácii máte (aj tie čo v dizajne nie sú)
 - Všetky karty majú byť rovnako veľké
 - počet stĺpcov prispôbte šírke obrazovky
- Akcie (/akcie)
 - pre rozlíšenie FullHD (desktop) zabezpečte:
 - v hornej časti bude vždy hlavička s dvoma tlačidlami „Organizátori“ a „akcie“
 - hlavný obsah stránky je rozdelený na 2 časti, tie sa budú skrolovať nezávisle od seba
 - v ľavej časti bude formulár s vyhľadávaním
 - nad ním bude kalendár
 - v pravej časti zobrazte zvolené akcie
 - pre mobilné zariadenie zabezpečte:
 - stránka bude vytvorená na základe grafického návrhu - súbor „design/mobile view.png“
 - filter aj kalendár otvorte v dialóg elemente po stlačení správnej ikony
 - zobrazenie akcie bude mať 2 módy, po kliknutí na akciu sa zobrazí v rozšírenom móde - Vid'. Lomihlav v „design/mobile view.png“

Upozornenie: Ostatné nastavenie stránok (veľkosť písma, odsadenie prvkov, veľkosť obrázkov, veľkosti prvkov) je voliteľné, bude sa ale hodnotiť, ako sa podarilo priblížiť ku grafickému návrhu jednotlivých sekcií.

B Spracovanie dát (100 bodov)

Vašou úlohou bude načítať dáta o akciách jednotlivých organizácii, ako aj dáta organizácii samotných. Očakáva sa vytvorenie aspoň 2 tabuliek v databáze (pravdepodobne viac). Jedna bude obsahovať organizátorov, druhá akcie. To aké stĺpce si vytvoríte a v akom formáte dáta uložíte a prepojíte nechávame na vás. Odporúčame však prepojenie „many-to-many“ medzi akciami a organizátormi. Pri vytváraní tabuliek si môžete pomôcť json schémami. Tie ako aj všetky dáta nájdete v jednom priečinku dáta.

Za základnú funkcionálnosť považujeme vytvorenie databázy s dodanými dátami. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať aj správne prepojenie dát. Teda ak zmeníme v databáze názov organizácie, tak všetky akcie, ktoré boli organizované touto organizáciou, by mali odkazovať na novú organizáciu a podobne.

Extra body sa dajú získať pokiaľ budú dáta v databáze validované podľa informácií z json schémy.

C Filter akcii (60 bodov)

Na stránke so zoznamom akcii sa budú nachádzať filtre pre vyhľadávanie v zozname akcii. Aktuálne nastavenie filtrov uložte do local storage v prehliadači, tak aby sa po opakovanom načítaní stránky z rovnakého prehliadača stále zobrazovali iba zvolené akcie.

Filtrovať by sa malo dať podľa:

- ročníka (interval)
- vedného odboru
- organizátora
- krajiny
- typu akcie

Je na vás akú formu vstupu zvolíte, či pôjde o checkbox, select, ... Môžete sa inšpirovať filter.png v priečinku design.

Pri všetkých filtroch stačí aby v rámci jednej kategórie nejaký záznam vyhovoval na to aby sa akcia zobrazila.

D Administrácia (30 bodov)

Pri každej akcii a organizácii by v pravom hornom rohu mala byť malá ikona ceruzky. Po kliknutí na ceruzku bude možné dáta organizátora alebo akcie upraviť. Vytvorte dialóg element s formulárom s predvyplnenými údajmi o akcii, ktoré je možné upraviť. Na konci formuláru uveďte 2 možnosti, upraviť a zmazať. Po odoslaní formuláru dialóg zatvorte ale zabráňte znovu načítaniu stránky.

Niekde na stránke zobrazte tlačidlo „plus“, pomocou ktorého bude možné pridať akciu alebo organizáciu.

E Kalendár (bonus 50 bodov)

Kalendár sa má zobrazovať pri zozname akcii nad filtrom alebo v mobilnom zobrazení schovaný za tlačítkom. Ako inšpiráciu môžete použiť design/calendar view.png. V kalendári by sa mali zobrazovať pri jednotlivých dňoch bodky, podľa vyfiltrovaných akcii. Taktiež by malo fungovať prepínanie mesiacov. Avšak nestrácajte s touto časťou príliš veľa času a skôr sa zamerajte na predchádzajúce časti.